Solución de la pregunta 19

PRECÁLCULO · ÁREA DE UN TRIÁNGULO

¿Cuál es el área de un triángulo con dos lados de 6 y 10 que forman un ángulo de $150\,^{\circ}$?

A) 30

B) $15\sqrt{3}$

C) 15

D) 60

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Fórmula

$\text{Œrea} = \frac{1}{2}ab\operatorname{sen} C.$

2 Seno

$\operatorname{sen} 150\,^{\circ} = \operatorname{sen} 30\,^{\circ} = \frac{1}{2}.$

3 Resultado

$\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \frac{1}{2} = 15.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el factor $\frac{1}{2}$.

B) Usa $\operatorname{sen} 150\,^{\circ} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

D) Multiplica los lados sin el seno ni el $\frac{1}{2}$.

Idea clave. Área = ½ · lado · lado · seno del ángulo comprendido.